

# 梧桐设计系统

梧桐小讲堂（wutong.org）的设计规范。颜色、字号、间距、组件的完整参数，以及每一条约束背后的理由。所有数值与代码一一对应：核心层 `tokens/core.css`、站点层 `site.css`、字体 `fonts.css`。

版本 1.4.1    颜色令牌 130    字号令牌 22    圆角 14    品牌资产 56    装饰类 33    网络字体 33 KB

Tailwind v4 @theme

## — 接入须知

把这套系统接进其它产品或设计工具之前，先读这一段。左边是不可改的约束，右边是不属于本规范、不要一并带走的東西。

### 不可改的约束

- 四档字重必须是四个不同值（400 / 500 / 600 / 700）。合并任意两档会让整页三分之二的文字落在同一个字重上，中文在这个密度下会糊成一块。
- 正文行高 1.75。中文专用值，不可按拉丁排版惯例压到 1.5。
- 卡内四档字号 17 / 15 / 13 / 13px。比同版式的拉丁值高约 1.5px —— 同样字号中文要小一号才看得清。
- 颜色只能从语义别名引用，组件永不直接引色阶。
- 标题字体栈的顺序不能反 —— Funnel Display 在前、系统黑体在后。反过来中文正常，但拉丁部分会失去展示体。见第 07 节。
- 不透明度阶梯只用于蒙版与细线，任何情况下不用于文字。

### 不属于本规范

- 没有「区块配色方案」这一层。页面靠语义色令牌直接取色，不存在 scheme 抽象，不要为它生成一套。
- `--color-ref-*` 是独立体系。它是工具列表页专用的一组颜色，与品牌色板并行存在，两组不能互相推导，也不能合并成一条色阶。
- 不要生成深色主题。本站是浅色单主题，见第 11 节。
- `#b94d2f` 不是品牌色。它是珊瑚 `#f2673f` 为满足对比度而压深的派生值，只用于承载文字的场合。

- 色板是品牌标准色，icon 是它的渐变表现。主色 #003a89、punch #e63946、steel #457b9d 以令牌为准；不要从 icon 的渐变里吸色当品牌色用。
- --color-error 指向 punch-dark，不是基色。白字压 punch 基色只有 4.17:1，过不了 AA。

## 目录

- |             |              |
|-------------|--------------|
| 01 品牌资产     | 02 中文排版三条铁律  |
| 03 品牌色板     | 04 七条色阶      |
| 05 语义色      | 06 工具页配色     |
| 07 字号与字重    | 08 圆角        |
| 09 间距与容器    | 10 阴影与动效     |
| 11 焦点态与主题策略 | 12 组件画廊      |
| 13 装饰层      | 14 图标与层级     |
| 15 对比度实测    | 16 四条容易违反的规则 |

## 01 品牌资产

logo、favicon、照片。下面所有尺寸和留白都是从线上实测的，不是凭感觉定的。

色板是品牌标准色的权威来源，icon 用渐变来表现它。字标文字固定为主色 #003a89；叶片是左蓝右红的多层渐变，渐变里的每一个色值都只属于 icon，不进色板。需要品牌蓝、品牌红的地方取令牌，不要从 icon 吸色。

### — 主资产 · 横版矢量字标



brand/logo/wordmark-landscape.svg

矢量 · 画布贴合内容 (1071 × 255) · 渐变叶片 + 主色文字 · 12KB 这是主资产  
页头、页脚、名片、视频片头。

—— 站点页头、页脚都用它。

## — 标准色与 icon 的关系



#003a89

主色 · 字标文字

叶片蓝色渐变的中心色调

--color-jacksons-purple



#e63946

品牌红 · 平面与 UI 填充

叶片红为更饱和的渐变，不取代它

--color-punch



#457b9d

青灰 · UI 辅助色

icon 中不再出现

--color-steel

icon 的蓝色渐变落在 #04347f–#073a8a 之间，与主色几乎重合；红色渐变落在 #e9232d–#ff432e 之间，比 #e63946 更饱和，只在 icon 内部使用。这三支各自在色板里展开成完整色阶（见第 04 节），构造比例与其余色阶一致。#457b9d / #e63946 / #a8dad9 本就是一套成组的配色，色板里的 --color-aqua-island 即 #a8dad9。

**一处必须遵守的派生规则：**白字压 punch 基色 #e63946 只有 **4.17:1**，过不了 AA。因此语义别名 --color-error 指向 punch-dark #b72d38 (6.09:1)，**基色本身只用于图形填充**，不承载白字。

## — 单色变体



[wordmark-landscape-black.svg](#) / [.png](#)

浅底、单色印刷。叶片为整片剪影 —— 渐变色块拆不成单色层次



[wordmark-landscape-white.svg](#) / [.png](#)

深底用这个

—— 不要给彩色版加滤镜

## — 竖版与纯图标



[wordmark-portrait](#)

头像 · 方形版位 · 印刷封面



[icon](#)

只有叶片 · 1254<sup>2</sup> 含留白

三种形态都有 SVG / PDF / PNG，各含 black / white 单色变体。**纯图标是主资产**，横版与竖版字标由它和字标文字路径拼合而成（npm run build:brand），叶片高度与间隙沿用上一版字标。纯图标另有 16–2048px 的 PNG 与 WebP 阶梯。深底上彩色叶片的蓝色部分对比度不足，用白版或白底应用图标。

## — 使用规则

| 规则   | 数值 / 说明                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不要拉伸 | 锁高度，宽度自适应                                                                                                 |
| 不要改色 | 不加描边、不加阴影、不改颜色                                                                                            |
| 最小留白 | $\geq$ 字标高度的 40% (40px 高时约 16px)。页头目前就是这个值                                                                |
| 深底   | 用 -white 变体，不要给彩色版加滤镜                                                                                     |
| 单色场合 | 用 -black / -white，不要自己去饱和                                                                                 |
| 页头渲染 | $168 \times 40 \text{ px}$ • --spacing-logo 2.5rem                                                        |
| 页脚渲染 | $252 \times 60 \text{ px}$ • --spacing-logo-footer 3.75rem • 同一个横版 SVG，不用浮雕效果 • hover 上浮 4px / 500ms，不加阴影 |

## — Favicon



favicon.svg  
矢量



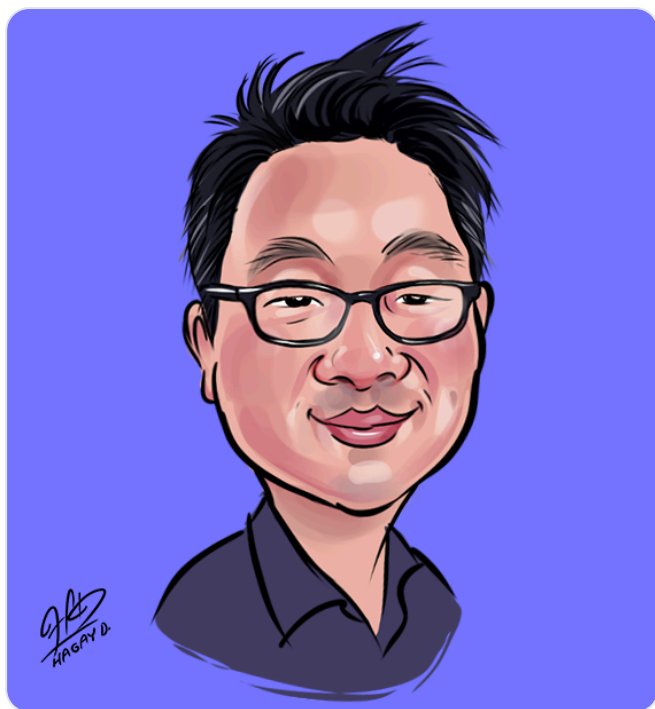
android-chrome-512x512.png  
PWA • 白底



apple-touch-icon.png  
iOS 主屏

站上声明了四个：favicon.ico (16/32/48，老浏览器兜底)、favicon.svg (在 ico 之后声明，支持的浏览器优先用它)、apple-touch-icon.png、site.webmanifest (引用 192/512 两张 PWA 图标)。没有 <link> 声明的文件不会生效。

## — 照片



photo/kenny.png • 567 × 614 • 关于页



photo/hero.png • 600 × 600 • 首页

照片放进 ShotFrame 或圆角容器，圆角走 `--radius-photo` (12px) 或 `--radius-full` (头像)。

### — 第三方标不在此里

YouTube、哔哩哔哩、Shopify 等标是别家公司的商标，不放进 MIT 许可的公开仓库，留在站点的 `src/media/brand/`。但站上用它们时有两条规则值得记：

- ① 一排并列的品牌图标要统一高度，不是统一宽高。YouTube 官方标是 800×524 的横牌，锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的方标矮一截。
- ② 非方形的品牌标自己拼一个方块。站上导航下拉里的 YouTube 图标是「品牌红 #ff0033 实底 + 白色播放三角」，不是原始文件 —— 这样三个平台的图标才是同一个轮廓。

## 02 中文排版三条铁律

本系统服务中文界面，下面三条是不可协商的排版约束。任何一次「让它更紧凑一点」的改动都必须先过这三条。

### — 行高是字号的一部分

类型标尺里每一档都自带行高：正文 1.75，标题 1.3-1.4。**不要用 leading-snug / leading-tight 覆盖正文字号**——那是拉丁字母的值。同样一个字框里，中文字的笔画密度是字母的好几倍，行距一压，行与行之间的空隙就没了，整段灰成一块。紧行距只给两行以内的卡片标题用。

## — 墨要实

正文和次级文字取颜色令牌，**绝不用白/墨加透明度**（text-white-60 之类）。透明度会等比削薄每一笔，拉丁字母扛得住，中文扛不住。深色底上用 --color-content-inverse-light。透明度阶梯是给蒙版、导轨、细线用的，不给文字。

## — AA 是地板，不是及格线

每个文字颜色要在 **两个底** 上都过 4.5:1——--color-surface (#ffffff) 和 --color-surface-alt (#f6fbfb)。只量白底不够——一个在白底上达标的颜色，压到 surface-alt 上会掉到 4.5 以下。而且过了比例也不等于可读：上面两条描述的正是「过了 AA 却读不了」的情况。拿不准就去量渲染出来的页面，别在脑子里推。

**推论：**--text-tiny 在手机上 0.625rem (10px)。那是徽章或说明文字的尺寸，永远不能拿来需要读者去操作的标签。

## 03 品牌色板

十一支品牌色。其中海军蓝、红、青灰三支是品牌标准色，icon 以渐变表现前两支；其余八支构成完整的品牌调色板。



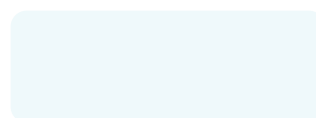
#003a89  
海军蓝 · 全站主色  
品牌标准色



#e63946  
红 · punch  
品牌标准色



#a8dadc  
浅青 · aqua island



#eff9fb  
淡青底



#a1ec84  
浅绿 · sulu



#f2673f  
珊瑚 · flamingo



#f1f4f5  
浅灰



#ffffff  
白



#00dc82  
亮翠绿



#457b9d  
青灰 · steel  
品牌标准色

交互蓝

唯一一支不在品牌板上的颜色，来源明确记录：取自 `deals.meticsmedia.com` 的 `--indigo`（读它自己的 `:root`，不是截图取色）。

| 令牌                                   | 值       | 用途                         |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|
| <code>--color-brand-blue</code>      | #165dfc | 工具卡主按钮 hover 底 · 白字 5.24:1 |
| <code>--color-brand-blue-deep</code> | #0e48d6 | 工具卡主按钮静止底 · 白字 7.20:1      |

七条色阶

七条色阶，每条七档，命名一致：`lightest` · `lighter` · `light` · `(base)` · `dark` · `darker` · `darkest`。所有色阶由基色按同一组比例推出——浅三档是基色混白 **89.8% / 79.7% / 29.9%**，深三档是基色乘 **0.797 / 0.399 / 0.297**。新增色阶沿用这组比例。

**jacksons-purple** 主色 · 基色 #003a89，品牌标准色



**flamingo** 次色 / 强调 · 基色 #f2673f



**aqua-island** 点缀 / 浅色底 · 基色 #a8dad9

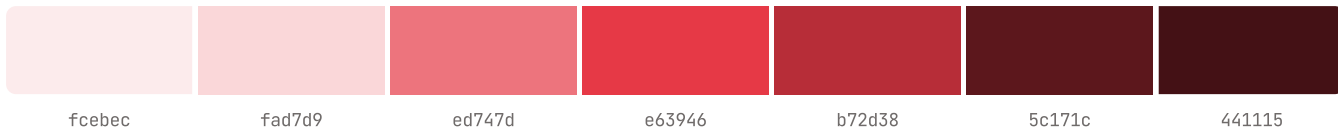


**sulu** 成功态 · 基色 #a1ec84





**punch** 错误态 · 基色 #e63946，品牌标准色



**steel** UI 辅助色 · 基色 #457b9d



**neutral** 文字与描边 · 基色 #858180（暖灰，非纯灰）



## — 透明度阶梯

两组各八档：`--color-white-5 ... -60` 和 `--color-ink-5 ... -60`（后者基于 `--color-neutral-darkest #0b0302`）。数字是**不透明度**，实现用 `color-mix(in srgb, X, transparent N%)`。档位：5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60。只用于蒙版、导轨、细线，永**不用于文字**（见铁律二）。

## 05 语义色

组件只认这一层，不直接引色阶。换品牌色时改的是这些别名指向哪一档，组件一行不动。

## — 角色色

| 令牌                                 | 指向                    | 解析值     |  |
|------------------------------------|-----------------------|---------|--|
| <code>--color-primary</code>       | jacksons-purple       | #003a89 |  |
| <code>--color-primary-dark</code>  | jacksons-purple-dark  | #002e6d |  |
| <code>--color-primary-light</code> | jacksons-purple-light | #4c75ac |  |

| 令牌                        | 指向              | 解析值     |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| --color-secondary         | flamingo        | #f2673f |  |
| --color-secondary-dark    | flamingo-dark   | #b94d2f |  |
| --color-secondary-light   | flamingo-light  | #f59478 |  |
| --color-accent            | aqua-island     | #a8dadc |  |
| --color-accent-wash       | 直接值             | #ecf5e8 |  |
| --color-accent-wash-hover | 直接值             | #ddedd6 |  |
| --color-on-primary        | white           | #ffffff |  |
| --color-on-accent         | neutral-darkest | #0b0302 |  |

--color-accent-wash 是导航「Shopify 快装包」的底，色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47（从其 SVG 量得），用板内最接近的 su1u-dark #80bc69 混白 85% 推出，亮度对齐原珊瑚淡底——只换色相，不改轻重。

— 表面与文字

| 令牌                            | 指向                      | 解析值     |                                                                                       | 用途                  |
|-------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| --color-surface               | white                   | #ffffff |  | 主底                  |
| --color-surface-alt           | aqua-island-lightest    | #f6fbfb |  | 交替段落底               |
| --color-surface-hover         | aqua-island-lighter     | #edf7f8 |  | 悬停底                 |
| --color-surface-sunken        | neutral-lightest        | #f2f2f2 |  | 凹陷区                 |
| --color-surface-inverse       | jacksons-purple-dark    | #002e6d |  | 深色区块                |
| --color-content               | neutral-darker          | #231c1b |  | 正文                  |
| --color-content-light         | neutral-dark            | #544e4d |  | 次级文字                |
| --color-content-lighter       | 直接值                     | #6f6b6a |  | 说明文字 · 白底<br>5.43:1 |
| --color-content-faint         | 直接值                     | #8d8a89 |  | 仅装饰，不承载文字           |
| --color-content-inverse-light | jacksons-purple-lighter | #cbd7e7 |  | 深底次级文字 ·<br>8.94:1  |

— 描边

| 令牌                                 | 解析值              | 用途                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--color-outline</code>       | #dad9d9          |  常规描边（暖灰）           |
| <code>--color-outline-light</code> | #f2f2f2          |  最浅分隔线              |
| <code>--color-outline-soft</code>  | ink-10           |  卡片细线，比 outline 冷且浅 |
| <code>--color-outline-hover</code> | primary 混 75% 透明 |  悬停描边，带蓝调           |

## — 状态色与平台色

| 组       | base                      | light                    | dark                    |
|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| success | sulu-dark #80bc69         | sulu-lighter #ecfbe6     | sulu-darker #405e34     |
| warning | flamingo #f2673f          | flamingo-lighter #fce0d8 | flamingo-darker #602919 |
| error   | <b>punch-dark #b72d38</b> | punch-lighter #fad7d9    | punch-darker #5c171c    |
| info    | #003a89                   | #e5ebf3                  | #001737                 |
| YouTube | #ff0033                   | —                        | #e10032                 |
| 哔哩哔哩    | #fb7299                   | —                        | #c23b63                 |

另有 macOS 窗口点三色（#ff5f57 / #febc2e / #28c840）和两支胶带色，都是插画用途。

## 06 工具页配色

工具列表页使用一组独立的颜色，命名空间为 `--color-ref-*`，与品牌色板并行存在、不混用。接入时应单列为「列表页」子主题，不要与品牌色合并或互相推导。

| 令牌                                  | 值       | 用途                                                                                                  |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--color-ref-bg</code>         | #fbfbfd |  页面底（相对亮度 0.966） |
| <code>--color-ref-ink</code>        | #10162b |  标题、选中 chip 实底   |
| <code>--color-ref-muted</code>      | #5b647a |  描述、分类标签         |
| <code>--color-ref-line</code>       | #e8eaf2 |  卡描边、输入框         |
| <code>--color-ref-line-hover</code> | #d5d9ea |  卡 hover 描边      |

| 令牌                                  | 值                    |                                                                                   | 用途            |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>--color-ref-chip-hover</code> | <code>#c9cde2</code> |  | chip hover 描边 |
| <code>--color-ref-plate</code>      | <code>#f4f5f9</code> |  | logo 方块底      |
| <code>--color-ref-green</code>      | <code>#0e7c46</code> |  | 优惠 pill 字     |
| <code>--color-ref-green-soft</code> | <code>#e9f7f0</code> |  | 优惠 pill 底     |
| <code>--color-ref-amber</code>      | <code>#92600a</code> |  | 首选 pill 字     |
| <code>--color-ref-amber-soft</code> | <code>#fdf1d7</code> |  | 首选 pill 底     |

**底色按相对亮度定，不按色相挑。**页面底 `#fbfbfd` 的相对亮度是 **0.966**；白卡压在上面靠 `#e8eaf2` 的一条细边分开（对比 1.16），不靠填充色差。要换底色，先定目标亮度再反推色值——从色板里挑「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03。

## 07 字号与字重

### 字族

| 令牌                          | 栈                                                                                                                                     | 用在                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <code>--font-sans</code>    | 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', 'Noto Sans CJK SC', 'Source Han Sans SC', -apple-system, 'Segoe UI', sans-serif | 正文全部 · <b>系统字体，零下载</b>  |
| <code>--font-heading</code> | 'Funnel Display', var(--font-sans)                                                                                                    | h1-h6 · <b>自托管，见下</b>   |
| <code>--font-mono</code>    | ui-monospace, 'SF Mono', 'JetBrains Mono', Menlo, Consolas, 'Liberation Mono', monospace                                              | code / kbd / samp / pre |

### 字体加载策略

字体栈只说明用哪个字体，说明不了怎么加载。这一节是完整的加载方案。

中文标题

系统字体 · 零下载

字体 落到 `--font-sans` 的系统栈：Mac 苹方 Bold / Win 微软雅黑 Bold

下载量 0 KB — 中文不加载任何网络字体

|    |                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理由 | 一页中文标题只有几十个字，而一套中文网络字体按 <code>unicode-range</code> 分片后实测仍需下载约 250KB。标题的性格来自拉丁展示体，中文黑体之间的差异抵不上这个体积 |
| 代价 | 跨平台字形不完全一致 — 但正文本就如此，标题跟随正文即可                                                                     |

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Funnel Display</b> | 标题拉丁 · 自托管 · 站上唯一的网络字体                                          |
| 位置                    | 排在系统栈前面，优先认领它覆盖的字符                                              |
| 覆盖                    | 拉丁字母与数字。中文不在其字符集内，直接落到系统黑体                                      |
| 字重                    | 500 / 700                                                       |
| 分片                    | 4 个 <code>woff2</code> ( <code>latin · latin-ext</code> × 两档字重) |
| 体积                    | 合计 33KB (磁盘) · 34KB (实际传输, 含 HTTP 头)                            |

双语标题的分工是这套排版的核心手法。一个中英混排的标题 —— 「20 分钟，快速启动 Shopify 店铺」 —— 其中「20」和「Shopify」由 Funnel Display 承担，中文整体交给系统黑体。靠的是字体栈顺序加各自的字符覆盖范围，不是手动切分标签：前一个字体没有的字，浏览器自动向后找。

结果是拉丁部分获得一个有性格的展示字体，而中文一个字都没有被动过 —— 中文展示体的可选项本就极少，硬套通常只会更糟。全站字体开销 33KB。

- 三条接入约束：
- ① 栈的顺序不能反 —— Funnel Display 必须在系统黑体之前，反过来中文正常但拉丁部分失去展示体。
  - ② 只加载 700 一档 —— 正文走系统字体，不需要其余字重。
  - ③ 必须按 `unicode-range` 分片 —— 浏览器只下载页面上实际出现的字符所在的切片。
- `--font-heading` 只作用于 `h1-h6`；按钮、导航、卡片标题走 `--font-sans`。

— 字重

| 令牌                                  | 值   | 用途              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|
| <code>--font-weight-regular</code>  | 400 | 正文、说明、卡片分类标签    |
| <code>--font-weight-medium</code>   | 500 | chip、按钮、卡片标题    |
| <code>--font-weight-semibold</code> | 600 | 徽章、次级标题、eyebrow |

| 令牌                              | 值   | 用途        |
|---------------------------------|-----|-----------|
| <code>--font-weight-bold</code> | 700 | h1-h6、区标题 |

**四档必须是四个不同的值。**若 bold 与 semibold 取同一个值，这套系统就没有「粗体」这一档——页面上约三分之二的文字节点会落在同一个字重上，中文在这个密度下会糊成一块。

— 响应式类型标尺

标尺在 lg (992px) 断点整体跳一档，通过 `--wt-*` 中间变量实现。行高各档自带，见铁律一。

| 令牌                          | 手机       | ≥992px   | 行高   | 字距      |
|-----------------------------|----------|----------|------|---------|
| <code>--text-display</code> | 2.375rem | 3.75rem  | 1.15 | -0.01em |
| <code>--text-h1</code>      | 2.75rem  | 4.5rem   | 1.3  | 0       |
| <code>--text-h2</code>      | 2.5rem   | 3.25rem  | 1.3  | 0       |
| <code>--text-h3</code>      | 2rem     | 2.75rem  | 1.3  | 0       |
| <code>--text-h4</code>      | 1.5rem   | 2.25rem  | 1.4  | 0       |
| <code>--text-h5</code>      | 1.25rem  | 1.75rem  | 1.4  | 0       |
| <code>--text-h6</code>      | 1.125rem | 1.375rem | 1.4  | 0       |
| <code>--text-large</code>   | 1.125rem | 1.375rem | 1.75 | —       |
| <code>--text-medium</code>  | 1rem     | 1.125rem | 1.75 | —       |
| <code>--text-regular</code> | 0.75rem  | 1rem     | 1.75 | —       |
| <code>--text-small</code>   | 0.75rem  | 0.875rem | 1.75 | —       |
| <code>--text-tiny</code>    | 0.625rem | 0.75rem  | 1.5  | —       |

— 固定字号（不随断点变）

| 令牌                            | 值         | 行高  | 用途          |
|-------------------------------|-----------|-----|-------------|
| <code>--text-nav</code>       | 1rem      | 1.5 | 导航项         |
| <code>--text-cardname</code>  | 1.0625rem | 1.4 | 工具卡标题（17px） |
| <code>--text-carddesc</code>  | 0.9375rem | 1.6 | 工具卡描述（15px） |
| <code>--text-cardlabel</code> | 0.8125rem | 1.5 | 工具卡分类（13px） |

| 令牌           | 值         | 行高  | 用途             |
|--------------|-----------|-----|----------------|
| --text-badge | 0.8125rem | 1.5 | pill 徽章 (13px) |
| --text-quote | 0.875rem  | 1.7 | 引文             |

卡片四档字号在参考站原值（15.5 / 12 / 13.5 / 11.5px）基础上**整体上调约 1.5px**——那套值是给拉丁字母排的，同样字号中文要小一号才看得清。**这四个值不可下调。**

## — 字距

--tracking-eyebrow: 0.12em。唯一的字距令牌，只用于全大写/微标签行。中文正文不加字距。

## — 样例

text-h2

3.25rem / 1.3 / 700

# 一把趁手的工具

text-h4

2.25rem / 1.4 / 700

## 落地枫叶国

text-medium

1.125rem / 1.75 / 400

这里没有广告位。每一个工具我都自己在用。

text-cardname

1.0625rem / 1.4 / 500

Blocksy

text-carddesc

0.9375rem / 1.6 / 400

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

tracking-eyebrow

0.75rem / 600 / 0.12em

梧桐首选

卡片圆角 2026-08 从 1.5rem(24px) 收到 1rem(16px)——24px 在小卡上会圆到发胖。这一改动一处生效，影响全站 23 个用到 rounded-card 的地方。

| 令牌                     | 值                     | px  | 用途                |
|------------------------|-----------------------|-----|-------------------|
| --radius-button        | 6.25rem               | 100 | 按钮（胶囊）            |
| --radius-badge         | 6.25rem               | 100 | 徽章 pill           |
| --radius-carousel      | 6.25rem               | 100 | 轮播控件              |
| --radius-card          | 1rem                  | 16  | 全站卡片              |
| --radius-image         | 1rem                  | 16  | 独立图片、小底板          |
| --radius-plate         | 0.8125rem             | 13  | 卡内 logo 方块（比卡小一档） |
| --radius-photo         | 0.75rem               | 12  | 照片                |
| --radius-form          | min(6.25rem, 0.75rem) | 12  | 输入框               |
| --radius-mark          | 0.375rem              | 6   | 24px 品牌图标方块       |
| --radius-checkbox      | 0.25rem               | 4   | 复选框               |
| --radius-tape          | 0.125rem              | 2   | 胶带装饰              |
| --radius-device        | 1.75rem               | 28  | 手机外框              |
| --radius-device-screen | 1.375rem              | 22  | 手机屏幕（外框减 6px 边）   |
| --radius-full          | 9999px                | ∞   | 真圆形               |

## 09 间距与容器

### — 断点

不是 Tailwind 默认值：sm 480px · md 768px · lg 992px。类型标尺在 lg 跳档，导航在 900px 切换（该值写在组件里，不是令牌）。

### — 容器

| 令牌                | 值     | px   | 用途    |
|-------------------|-------|------|-------|
| --container-shell | 80rem | 1280 | 常规页面壳 |

| 令牌                                | 值     | px   | 用途             |
|-----------------------------------|-------|------|----------------|
| <code>--container-list</code>     | 70rem | 1120 | 工具列表专用         |
| <code>--container-readable</code> | 48rem | 768  | 阅读栏，中文一行约 29 字 |
| <code>--container-narrow</code>   | 35rem | 560  | 窄栏（表单、收尾块）     |

**宽度和字号是一套。**工具列表用 1120px 而非 1280px：卡内字号是照 347px 宽的卡排的，塞进 1280px 容器后每张卡 416px，字显小、右边空一片。改成 1120px 后卡宽 363px，描述占满可用宽度的 94–99%。**换容器宽度就要重检字号。**

## — 段落节奏

| 令牌                                           | 值        | px  | 用途         |
|----------------------------------------------|----------|-----|------------|
| <code>--spacing-gutter</code>                | 5%       | —   | 页面左右留白     |
| <code>--spacing-section</code>               | 3.5rem   | 56  | 段落上下（手机）   |
| <code>--spacing-section-md</code>            | 5rem     | 80  | 段落上下（≥768） |
| <code>--spacing-section-lg</code>            | 7rem     | 112 | 段落上下（≥992） |
| <code>--spacing-section-header-gap</code>    | 3rem     | 48  | 段标题到内容     |
| <code>--spacing-section-header-gap-lg</code> | 4rem     | 64  | 同上（≥992）   |
| <code>--spacing-logo</code>                  | 2.5rem   | 40  | 页头 logo 高  |
| <code>--spacing-logo-footer</code>           | 3.75rem  | 60  | 页脚 logo 高  |
| <code>--spacing-logo-chip</code>             | 2.875rem | 46  | 卡内 logo 方块 |

数值间距沿用 Tailwind 标尺（ $p-4 = 1\text{rem}$ ），未另设令牌。

**分隔的间隙必须大于内部的间隙。**工具列表曾出现分类之间 64px、而分类标题到网格 74px 的情况——分开两组的距离比组内还小，眼睛就分不出段落。现在是组间 104px、组内 32px，约 3:1。

## — 描边宽度

`--border-width-card: 1px` • `--border-width-divider: 1px` • `--border-width-control: 1.5px`（控件比卡片重一档）。

10

阴影与动效

—

阴影

| 令牌                               | 值                                                  | 用途    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| <code>--shadow-card</code>       | <code>0 .625rem 1.875rem ink-5</code>              | 卡片静止  |
| <code>--shadow-card-hover</code> | <code>0 1rem 2.5rem ink-10</code>                  | 卡片悬停  |
| <code>--shadow-card-ref</code>   | <code>0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14)</code> | 工具卡悬停 |
| <code>--shadow-lift</code>       | <code>0 1.25rem 2.5rem -1rem ink-20</code>         | 浮起元素  |
| <code>--shadow-glass</code>      | <code>0 1.5rem 3rem -1.25rem primary/72</code>     | 玻璃质感  |

`--shadow-card-ref` 的**负扩散 -12px 是关键**：阴影只在卡正下方收成一小片，不往四周漫，所以二十张卡同时存在也不会糊。

另：**白卡压白底 + 5% 墨阴影等于看不见**。要么给底加色，要么给卡加实线细边——阴影撑不起区隔。

—

动效

| 项                      | 值                                       | 用途                                     |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <code>--ease-ds</code> | <code>cubic-bezier(.4, 0, .2, 1)</code> | 全站唯一缓动曲线                               |
| 快                      | 150ms                                   | 卡片列表 hover——指针会连着扫过好几张，慢了会变成一串没停就开始的动画 |
| 标准                     | 200ms                                   | 按钮、chip、链接颜色过渡                         |
| 慢                      | 300ms                                   | 卡片阴影与位移                                |
| 位移量                    | -2px                                    | 全站统一的 hover 上浮                         |

所有位移动效必须包 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`：关掉位移，保留描边与阴影变化，hover 仍有反馈。

# 11 焦点态与主题策略

键盘焦点的视觉规范，以及本系统的主题策略 —— 浅色单主题加深色区块，两者不是一回事。

## — 实现状态

下列位置已实现可见焦点，**其余控件尚未实现**，接入时须按下面的规范补齐：

| 选择器                                     | 样式                                  | 位置            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <code>.prose a:focus-visible</code>     | 2px solid secondary · offset 2px    | global.css    |
| <code>.link-inline:focus-visible</code> | 同上 + flamingo-lightest 底            | global.css    |
| <code>.code-copy:focus-visible</code>   | white-30 底 + white-50 描边            | global.css    |
| <code>#tool-search:focus</code>         | border 转 brand-blue · outline: none | ToolFilterBar |

**待补齐：**主按钮、次按钮、筛选 chip、卡片链接、导航项、页脚链接目前没有可见焦点环。键盘操作时无法判断焦点位置，属于可用性缺陷，接入新产品时应一并实现。

## — 焦点环的颜色选择

焦点环属于图形元素，阈值是 **3:1**（不是文字的 4.5:1）。候选色在四种底上的实测值：

| 环色                                                                                          | 白 #ffffff | surface-alt #f6fbfb | ref-bg #fbfbfd | 深底 #002e6d |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------------|
| #f2673f  | 3.09 ✓    | 2.96 ✗              | 2.99 ✗         | 4.15 ✓     |
| #b94d2f  | 5.04 ✓    | 4.83 ✓              | 4.88 ✓         | 2.55 ✗     |
| #003a89  | 10.68 ✓   | 10.15 ✓             | 10.26 ✓        | 1.22 ✗     |
| #ffffff  | 1.00 ✗    | —                   | —              | 12.84 ✓    |

#f2673f 只在纯白上勉强过线（3.09），在系统实际使用最多的两个浅底上都**低于 3:1**，因此不作为焦点环颜色。**焦点环必须在全部四种底上验证，只量白底不够。**

## — 规范

两个令牌，两条规则，覆盖全站：

| 令牌                                 | 值                    | 用在                                                            | 最低对比  |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <code>--color-focus</code>         | <code>#b94d2f</code> | 浅色底上的焦点环（白 / <code>surface-alt</code> / <code>ref-bg</code> ） | 4.83  |
| <code>--color-focus-inverse</code> | <code>#ffffff</code> | 深色区块内的焦点环                                                     | 12.84 |

焦点环

规范

- 形式
- `outline: 2px solid var(--color-focus)`
- 偏移
- `outline-offset: 2px`
- 触发
- `:focus-visible`（不是 `:focus`——鼠标点击不该出现焦点环）
- 圆角
- 不设——`outline` 自动跟随元素圆角，胶囊按钮上会是胶囊形
- 禁止
- `outline: none` 而不提供替代样式
- 覆盖
- `btnPrimary` · `btnGhost` · `btn-ref-primary` · `btn-ref-ghost` · `.chip` · 卡片链接 · 导航项 · 页脚链接 · 所有输入控件

静止

访问官网

`focus-visible`

访问官网

次按钮

看教程

`focus-visible`

看教程

主题策略：浅色单主题 + 深色区块

本系统没有深色主题，且不打算有。代码中不存在 `prefers-color-scheme`、`data-theme` 或 Tailwind 的 `dark` 变体。

但系统中存在深色区块——页脚上方的行动区、部分卡片。它们由一组 `inverse` 令牌实现。

「深色区块」与「深色主题」是两件事：区块是设计者主动放在浅色页面里的一块深色，主题是整页颜色的反转。

| 令牌                                         | 指向                                   | 值                    | 用途                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <code>--color-surface-inverse</code>       | <code>jacksons-purple-dark</code>    | <code>#002e6d</code> | <div></div> 深色区块底             |
| <code>--color-content-inverse</code>       | <code>white</code>                   | <code>#ffffff</code> | <div></div> 深色区块标题 · 12.84:1  |
| <code>--color-content-inverse-light</code> | <code>jacksons-purple-lighter</code> | <code>#cbd7e7</code> | <div></div> 深色区块次级文字 · 8.94:1 |
| <code>--color-outline-inverse</code>       | <code>white-20</code>                | 白 20%                | <div></div> 深色区块细线            |

**为什么次级文字是一个实色而不是白色降透明：**白色 60% 压在 #002e6d 上量出来是 5.28:1，过 AA——但中文读不了。一个 14px 的「檀」或「繁」在同样的字框里有十几笔，60% 之后它们不再解析成一个字。**这是铁律二在深色区块上的具体落点。**

若要新增深色主题，须重新验证三件事：正文行高是否仍够（深底上视觉行距会显得更紧）、每个颜色在新底上的对比度、以及所有 ink-\* 阴影在深底上是否还可见（通常不可见，需改用描边）。

## 12 组件画廊

每个组件都在下面**实际渲染出来**，用的全是本文档记录的字面值 —— 没有引用站点样式表。这既是样例，也是对规格完整性的验证：如果这里画得出来，说明规格足够别的软件照着重建。

**三种底色的用意：**白底演示站内组件，#fbfbfd 底演示工具页组件（那是它们实际所在的底），#f1f4f5 演示需要底色衬托的卡片。hover 态是把 hover 样式直接画出来的静态复本 —— 纸上和截图里都看得见。

### 按钮

主按钮

btnPrimary · lib/ui.ts

看工具推荐 →

静止

看工具推荐 →

hover

看工具推荐 →

focus-visible (建议)

| 属性                | 值                       | 说明                           |
|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| background        | #003a89                 | --color-primary              |
| background: hover | #002e6d                 | --color-primary-dark         |
| color             | #ffffff                 | --color-on-primary · 10.68:1 |
| border            | 1.5px solid transparent | 与次按钮等宽，两者切换时尺寸不跳             |
| border-radius     | 6.25rem (100px)         | --radius-button, 胶囊          |

| 属性         | 值                      | 说明                     |
|------------|------------------------|------------------------|
| padding    | 0.625rem 1.5rem        | 10 / 24px              |
| font       | 1rem / 600             | --text-nav 档, semibold |
| gap        | 0.5rem                 | 图标与文字                  |
| transition | background-color 200ms | ease-ds                |
| 图标         | 16×16, hover 右移 2px    | arrowIcon              |

```
/* 主按钮 */
.btn-primary {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: .5rem;
  border: 1.5px solid transparent;
  border-radius: 6.25rem;
  background: #003a89;
  padding: .625rem 1.5rem;
  font-size: 1rem; font-weight: 600;
  color: #fff;
  transition: background-color 200ms cubic-bezier(.4,0,.2,1);
}
.btn-primary:hover { background: #002e6d; }
.btn-primary:focus-visible { outline: 2px solid #b94d2f; outline-offset: 2px; }
```

| 次按钮                                                          |                     |                                          | btnGhost · lib/ui.ts |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <div><div>订阅邮件</div><div>订阅邮件</div></div> <div>静止hover</div> |                     |                                          |                      |
| 属性                                                           | 值                   | 说明                                       |                      |
| background                                                   | #ffffff             | --color-surface                          |                      |
| background:hover                                             | #edf7f8             | --color-surface-hover                    |                      |
| border                                                       | 1.5px solid #cbcde0 | --color-outline-hover = primary 混 75% 透明 |                      |
| border:hover                                                 | #003a89             | --color-primary                          |                      |
| color                                                        | #231c1b             | --color-content                          |                      |
| 其余                                                           | 同主按钮                | 圆角、内边距、字重一致                              |                      |

```
/* 次按钮。描边是带蓝调的 #cbcdc0，不是暖灰 ——
   白卡上的暖灰细线在一臂距离外看不见。 */
.btn-ghost {
  border: 1.5px solid #cbcdc0;
  background: #fff;
  color: #231c1b;
  /* 圆角 / 内边距 / 字重同 .btn-primary */
}
.btn-ghost:hover { border-color: #003a89; background: #edf7f8; }
```

文字链

linkArrow · lib/ui.ts



| 属性    | 值                   | 说明                     |
|-------|---------------------|------------------------|
| color | #231c1b → #003a89   | hover 转主色              |
| font  | 1rem / 600          |                        |
| 图标    | 16×16, hover 右移 2px |                        |
| 用途    | 导航性链接（返回、查看全部）      | 不用于行动号召 —— 满屏卡片时它读不出可点 |

```
.link-arrow { display:inline-flex; gap:.5rem; font-weight:600; color:#231c1b; }
.link-arrow:hover { color: #003a89; }
.link-arrow:hover svg { transform: translateX(2px); }
```

工具卡主按钮

.btn-ref-primary · site.css



| 属性               | 值       | 说明                                  |
|------------------|---------|-------------------------------------|
| background       | #0e48d6 | --color-brand-blue-deep · 白字 7.20:1 |
| background:hover | #165dfc | --color-brand-blue · 白字 5.24:1      |

| 属性                         | 值                                   | 说明                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                            |                                     | <b>hover 提亮不压深</b> —— 与站内主按钮方向相反，是刻意的 |
| <code>border-radius</code> | <code>6.25rem</code>                | 胶囊，与站内按钮一致                            |
| <code>padding</code>       | <code>0.625rem 1.25rem</code>       | 10 / 20px                             |
| <code>font</code>          | <code>0.9375rem / 600 / 1.55</code> |                                       |
| 图标                         | ↗ 16×16, hover 右上移                  | 站外链接用斜箭头，站内用直箭头                       |

```
.btn-ref-primary {
  border-radius: 6.25rem;
  background: #0e48d6;
  padding: .625rem 1.25rem;
  font-size: .9375rem; font-weight: 600; line-height: 1.55;
  color: #fff;
  transition: background-color 200ms;
}
.btn-ref-primary:hover { background: #165dfc; }
```

工具卡次按钮

.btn-ref-ghost · site.css



| 属性                        | 值                              | 说明                                                 |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>border</code>       | <code>1px solid #e8eaf2</code> | <code>--color-ref-line</code> 。注意是 1px，不是站内的 1.5px |
| <code>border:hover</code> | <code>#c9cde2</code>           | <code>--color-ref-chip-hover</code>                |
| <code>color</code>        | <code>#10162b</code>           | <code>--color-ref-ink</code>                       |
| <code>padding</code>      | <code>0.625rem 1.125rem</code> | 比主按钮窄，因为没有图标                                       |

```
.btn-ref-ghost {
  border: 1px solid #e8eaf2;
  background: #fff;
  color: #10162b;
  padding: .625rem 1.125rem;
  border-radius: 6.25rem;
  font-size: .9375rem; font-weight: 600;
```

```
}
.btn-ref-ghost:hover { border-color: #c9cde2; }
```

— 控件与徽章

筛选 chip

.chip · site.css

WordPress 4

主机 3

全部 17

AI 工具 0

默认

hover

选中 .is-active

空分类 .is-empty

| 属性                 | 值                                   | 说明                     |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|
| background / color | #ffffff / #10162b                   | 默认                     |
| border             | 1px solid #e8eaf2                   | --color-ref-line       |
| border:hover       | #c9cde2                             | --color-ref-chip-hover |
| 选中态                | #10162b 实底 + #fff 字                 | 边框同时转 #10162b          |
| 计数 .chip-count     | 0.8125rem / 400 / #5b647a           | tabular-nums 让数字等宽     |
| 计数 (选中)            | #e8eaf2                             |                        |
| 空分类                | border-style: dashed + #5b647a 字    | 仍然可点 —— 读者要看得见这一类在整理   |
| border-radius      | 999px                               |                        |
| padding            | 0.375rem 0.8125rem                  | 6 / 13px               |
| font               | 0.875rem / 500 / 1.55               | 500 不是 600 —— 它是控件不是内容 |
| transition         | background / border / color 各 200ms |                        |

```
.chip {
  display:inline-flex; align-items:center; gap:.375rem;
  border:1px solid #e8eaf2; border-radius:999px;
  background:#fff; color:#10162b;
  padding:.375rem .8125rem;
  font-size:.875rem; font-weight:500; line-height:1.55;
  transition:background-color 200ms, border-color 200ms, color 200ms;
}
.chip:hover      { border-color:#c9cde2; }
.chip.is-active { background:#10162b; border-color:#10162b; color:#fff; }
```

```
.chip.is-empty { border-style:dashed; color:#5b647a; }
.chip-count { font-size:.8125rem; font-weight:400; color:#5b647a;
              font-variant-numeric:tabular-nums; }
.chip.is-active .chip-count { color:#e8eaf2; }
```

徽章 pill

ToolCardCompact.astro



优惠 / 券码 / 免费梧桐首选

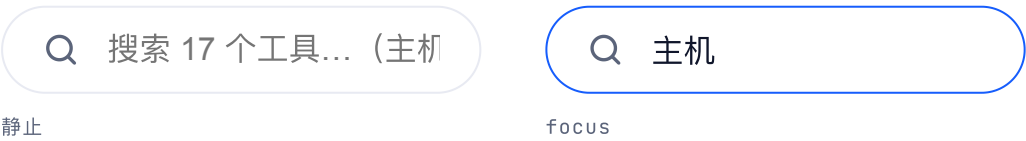
| 属性            | 值                                           | 说明                                 |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 绿 pill        | #0e7c46 压 #e9f7f0                           | 4.77:1 • --color-ref-green / -soft |
| 琥珀 pill       | #92600a 压 #fdf1d7                           | --color-ref-amber / -soft          |
| font          | 0.8125rem / 600 / 1.5                       | --text-badge                       |
| padding       | 绿 0.25rem 0.625rem • 琥珀 0.125rem 0.625rem   |                                    |
| border-radius | 999px                                       |                                    |
| 图标            | 绿 14×14 标签 • 琥珀 12×12 实心星                   |                                    |
| 定位            | 绿 inline • 琥珀 absolute top:-10px right:14px | 首选徽章压在卡片上边缘                        |
| 规则            | 券码 / 优惠 / 免费共用同一个绿 pill                     | 读者的问题是「有没有便宜占」，不是「便宜分几类」           |
| 规则            | 一张卡只有一个饱和色块 — 主按钮                           | 徽章一律淡底深字                           |

```
/* 三种优惠共用一个 pill */
.pill-deal { background:#e9f7f0; color:#0e7c46; padding:.25rem .625rem; }
/* 每类唯一的的首选标，绝对定位压在卡片上沿 */
.pill-pick { background:#fdf1d7; color:#92600a; padding:.125rem .625rem;
            position:absolute; top:-10px; right:14px; }
.pill-deal, .pill-pick {
  display:inline-flex; align-items:center; gap:.375rem;
  border-radius:999px;
  font-size:.8125rem; font-weight:600; line-height:1.5;
}
```



| 属性                | 值                  | 说明                                           |
|-------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| background        | #ecf5e8            | --color-accent-wash。色相取自 Shopify 品牌绿 #95bf47 |
| background: hover | #ddedd6            | --color-accent-wash-hover                    |
| color             | #231c1b            | 字色字重都不动 —— 只靠底色分出来                           |
| font              | 1rem / 500         | 跟旁边的纯文字导航项一致                                 |
| padding           | 0.375rem 1.25rem   | 桌面。抽屉里是 0.625rem 1.5rem                      |
| hover 位移          | translateY(-2px)   | 与工具卡同一位移量                                    |
| 对比度               | 14.99:1            |                                              |
| 设计意图              | 要被看见，但不能比旁边纯文字项重一截 | 所以不做实心按钮                                     |

```
.nav-feature {
  border-radius: 6.25rem;
  background: #ecf5e8;
  color: #231c1b;
  font-size: 1rem; font-weight: 500;
  padding: .375rem 1.25rem;
  transition: background-color 200ms, translate 200ms;
}
.nav-feature: hover { background: #ddedd6; translate: 0 -2px; }
```



| 属性                  | 值                               | 说明                       |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| background          | #ffffff                         |                          |
| border              | 1px solid #e8eaf2               | --color-ref-line         |
| border:focus        | #165dfc                         | --color-brand-blue       |
| border-radius       | 999px                           | 胶囊，不是 --radius-form      |
| padding             | 0.75rem 1.25rem 0.75rem 3.25rem | 左侧留给图标                   |
| font                | 1rem / --text-regular           |                          |
| color / placeholder | #10162b / #5b647a               |                          |
| 图标                  | 20×20 放大镜，绝对定位 left:1.25rem     |                          |
| ▲ 待补                | focus 时 outline: none，无替代焦点环    | 应保留描边变化并按第 11 节补 outline |

```
.search {
  width:100%;
  border:1px solid #e8eaf2; border-radius:999px;
  background:#fff; color:#10162b;
  padding:.75rem 1.25rem .75rem 3.25rem;
  font-size:1rem;
  transition:border-color 200ms;
}
.search::placeholder { color:#5b647a; }
.search:focus { border-color:#165dfc; }
```

— 卡片与零件

工具卡（完整组装）

.card-ref + ToolCardCompact.astro

★ 梧桐首选

B

Blocksy

主题

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

🔑 9折码 WUTONG10

访问官网 ↗

看教程

静止

★ 梧桐首选

B

Blocksy

主题

一个主题解决大多数设计需求，免费版就已经很能打。

👁 9折码 WUTONG10

访问官网 ↗

看教程

hover

| 属性              | 值                                             | 说明                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| background      | #ffffff                                       |                                                          |
| border          | 1px solid #e8eaf2                             | --color-ref-line                                         |
| border:hover    | #d5d9ea                                       | --color-ref-line-hover                                   |
| box-shadow      | 无 → 0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 /.14)      | 负扩散 -12px 是关键 —— 阴影只在卡正下方收成一小片，二十张卡同时存在也不会糊              |
| transform:hover | translateY(-2px)                              |                                                          |
| transition      | transform / box-shadow / border-color 各 150ms | 150ms 不是 200ms —— 指针会连着扫过好几张卡                            |
| border-radius   | 1rem (16px)                                   | --radius-card                                            |
| padding         | 1.25rem (20px)                                |                                                          |
| 布局              | flex column · gap 0.75rem (12px)              |                                                          |
| Logo 方块         | 46×46 · 圆角 13px · #f4f5f9 底 · 1px #e8eaf2 边   | --spacing-logo-chip / --radius-plate / --color-ref-plate |
| 标题              | 1.0625rem / 500 / 1.4 / #10162b               | --text-cardname。                                         |

| 属性   | 值                                      | 说明                                        |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |                                        | <b>500 不是 600</b><br>—— 一屏二十张<br>卡全粗就是一片黑 |
| 分类标签 | 0.8125rem / 400 / 1.5 / #5b647a        | --text-cardlabel                          |
| 描述   | 0.9375rem / 400 / 1.6 / #5b647a · 两行截断 | --text-carddesc。<br>flex:1 把按钮推到同一底线      |
| 网格   | 3 列 @ 1120px 容器 · gap 16px · 卡宽 363px  | --container-list                          |

```
.card-ref {
  position: relative; display: flex; flex-direction: column; gap: .75rem;
  background: #fff;
  border: 1px solid #e8eaf2;
  border-radius: 1rem;
  padding: 1.25rem;
  transition: transform 150ms, box-shadow 150ms, border-color 150ms;
}
.card-ref:hover {
  transform: translateY(-2px);
  border-color: #d5d9ea;
  box-shadow: 0 12px 32px -12px rgb(16 22 43 / .14);
}
/* 关掉动效时保留描边与阴影，只去掉位移 */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .card-ref:hover { transform: none; }
}
```

站内通用卡

card · lib/ui.ts

教程

一个简单的承诺

我只推荐自己真正用过的工具。

静止

教程

一个简单的承诺

我只推荐自己真正用过的工具。

hover

| 属性         | 值       | 说明 |
|------------|---------|----|
| background | #ffffff |    |

| 属性                             | 值                                                 | 说明                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <code>border</code>            | 无 — 靠阴影，不靠描边                                      | 与工具卡相反                           |
| <code>box-shadow</code>        | <code>0 .625rem 1.875rem rgb(11 3 2 / .05)</code> | <code>--shadow-card</code>       |
| <code>box-shadow: hover</code> | <code>0 1rem 2.5rem rgb(11 3 2 / .10)</code>      | <code>--shadow-card-hover</code> |
| <code>transform: hover</code>  | <code>translateY(-4px)</code>                     | 比工具卡多一倍 —— 这里卡更大更少               |
| <code>transition</code>        | <code>box-shadow / translate 各 300ms</code>       | 慢档                               |
| <code>border-radius</code>     | <code>1rem</code>                                 | <code>--radius-card</code>       |
| ⚠ 注意                           | 白卡压白底时这个阴影不可见                                     | 此时须给底加色，或改用描边分隔                  |

```
.card {
  background:#fff;
  border-radius:1rem;
  box-shadow:0 .625rem 1.875rem rgb(11 3 2 / .05);
  transition:box-shadow 300ms, translate 300ms;
}
.card: hover {
  box-shadow:0 1rem 2.5rem rgb(11 3 2 / .10);
  translate:0 -4px;
}
```

| 零件                                                                                  |                                                                        |                                                                                     | sectionRule / eyebrow / logo 方块                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 梧桐首选<br>微标签 eyebrow                                                    |  |  |
| 段落起首横线                                                                              |                                                                        | logo 方块（有图）                                                                         | logo 方块（兜底首字母）                                                                      |
| 属性                                                                                  | 值                                                                      | 说明                                                                                  |                                                                                     |
| <code>sectionRule</code>                                                            | <code>48 × 2px · #f2673f</code>                                        | <code>--color-sectionRule</code><br>每个段落起首一                                         |                                                                                     |
| <code>eyebrow</code>                                                                | <code>0.75rem / 600 / letter-spacing .12em / #6f6b6a</code>            | <code>--text-eyebrow</code><br>跟踪 eyebrow                                           |                                                                                     |
| logo 方块                                                                             | <code>46×46 · 圆角 13px · #f4f5f9 底 · 1px #e8eaf2 边 · padding 6px</code> |                                                                                     |                                                                                     |

| 属性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 值                                    | 说明        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 兜底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 无图时显示名称首字母, 1.125rem / 600 / #5b647a | 方块尸变, 网会跳 |
| <pre>.section-rule { display:block; width:3rem; height:2px; background:#f2673f; } .eyebrow { font-size:.75rem; font-weight:600; letter-spacing:.12em; color:#6f6b6a; } .logo-plate {   display:grid; place-items:center; flex:none;   width:2.875rem; height:2.875rem;   border:1px solid #e8eaf2; border-radius:.8125rem;   background:#f4f5f9; padding:.375rem; }</pre> |                                      |           |

— 两套按钮体系的区别

站内和工具页各有一套按钮，参数不同，不要混用：

|          | 站内 btnPrimary / btnGhost | 工具页 btn-ref-*   |
|----------|--------------------------|-----------------|
| 主色       | #003a89 品牌靛蓝             | #0e48d6 新增蓝     |
| hover 方向 | 压深 → #002e6d             | 提亮 → #165dfc    |
| 描边宽度     | 1.5px                    | 1px             |
| 字号       | 1rem                     | 0.9375rem       |
| 内边距      | .625rem 1.5rem           | .625rem 1.25rem |
| 圆角       | 6.25rem — 两套一致           |                 |

工具页那套是移植自 deals.meticsmedia.com 的独立体系（见第 06 节）。**两套不要合并，也不要互相推导。**

13 装饰层

33 个装饰类。这一层是这个站看起来不像模板的主要原因——纯令牌重建的系统会干净但没有性格，所以它必须一起带走。全部由 CSS 实现，没有图片资源。

— 底纹

两种底纹加三种遮罩，通过 CSS 变量组合，可叠加使用。

| 类                                  | 实现                     | 可调变量 / 参数                                                |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>.pattern-dots</code>         | radial-gradient 点阵     | <code>--pattern-dot-color · gap 1rem · size 1.5px</code> |
| <code>.pattern-dots-accent</code>  | 点色改为 --color-secondary | —                                                        |
| <code>.pattern-dots-lg</code>      | 大号点阵                   | <code>gap 1.375rem · size 2px</code>                     |
| <code>.pattern-grid</code>         | 双向 linear-gradient 网格  | <code>--grid-color</code> (默认 primary 混 92% 透明)          |
| <code>.pattern-grid-inverse</code> | 深底上的网格                 | <code>--grid-color: white-10</code>                      |
| <code>.pattern-fade</code>         | 角落淡出遮罩                 | <code>radial 120×120 at 0 0 · 24%→72%</code>             |
| <code>.pattern-fade-soft</code>    | 中心淡出遮罩                 | <code>closest-side · 40%→100%</code>                     |
| <code>.pattern-grid-fade</code>    | 中心透出的椭圆遮罩              | <code>ellipse 62%×58% at 50% 46%</code>                  |

**底纹必须带遮罩。**点阵铺满整块时，密度最高的地方常常正好落在 logo 或标题后面——那是「脏」，不是「质感」。锚在一个角落、被容器边缘裁掉，它才在做该做的事：让二十个灰色矩形不至于读成二十个灰色矩形。

— 倾斜与胶带

| 令牌 / 类                                       | 值                                    | 用途        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <code>--rotate-card</code>                   | <code>1.5deg</code>                  | 卡片轻微倾斜    |
| <code>.tilt-card / .tilt-card-reverse</code> | <code>±1.5deg</code>                 | 成对使用，一正一反 |
| <code>--rotate-tape</code>                   | <code>-8deg</code>                   | 胶带主角度     |
| <code>--rotate-tape-alt</code>               | <code>6deg</code>                    | 胶带副角度     |
| <code>--radius-tape</code>                   | <code>2px</code>                     | 胶带圆角      |
| <code>--color-tape-blue</code>               | <code>aqua-island 混 40% 透明</code>    | 胶带色 A     |
| <code>--color-tape-peach</code>              | <code>flamingo-light 混 55% 透明</code> | 胶带色 B     |

— 动画

| 类                                | 时长               | 行为                                                                                    |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>.rise-in</code>            | 700ms            | 入场上移淡入。 <code>.rise-1-.rise-5</code> 提供 0 / 90 / 180 / 270 / 360ms 错峰延迟               |
| <code>.rise-slow</code>          | 900ms            | 同上，慢档                                                                                 |
| <code>.float-tile</code>         | 7.2-10s          | 环境漂浮。 <code>.float-1-.float-8</code> 各带不同位移(9-14px)、倾角(±0.6deg)、周期与负延迟——错开是为了避免八块同时同相 |
| <code>.underline-draw</code>     | 600ms · 延迟 700ms | SVG 下划线描出，用 <code>stroke-dashoffset</code>                                            |
| <code>.timeline-rail-fill</code> | 滚动驱动             | <code>animation-timeline: view()</code> ，无 JavaScript                                 |
| <code>.timeline-dot</code>       | 滚动驱动             | 同上，圆点随导轨点亮                                                                            |

所有动画类都必须在 `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` 下关闭。本站已实现：`.float-tile` 与 `.rise-in` 在该媒体查询下设为 `animation: none`，`.underline-draw` 直接呈现终态。这一层是强制的——装饰性动画是最容易引发前庭不适的部分。

— 其它

`.logo-scale-110 / .logo-scale-120` (`scale: 1.1 / 1.2`)：给画得偏窄的品牌图标做视觉补正。同一个方框里不同商标的视觉大小并不相等，这是纯光学修正，没有语义。

14 图标与层级

这两组目前都是散在组件里的裸数字，没有令牌化。设计系统正好该把它们收进来。

— 图标

图标库是 `@lucide/astro`，规则是逐个按需引入 (`import Mail from '@lucide/astro/icons/mail'`)，不从 `barrel` 导入——后者会明显拖慢开发时的热更新。

| 类                  | px | 用量 | 用在             |
|--------------------|----|----|----------------|
| <code>w-3</code>   | 12 | 5  | 徽章内星标、微型标记     |
| <code>w-3.5</code> | 14 | 3  | 小按钮箭头、pill 内图标 |

| 类    | px | 用量 | 用在             |
|------|----|----|----------------|
| w-4  | 16 | 9  | 默认档——按钮箭头、行内图标 |
| w-5  | 20 | 6  | 导航图标、搜索框图标     |
| w-6  | 24 | 2  | 下拉菜单品牌牌        |
| w-7  | 28 | 2  | 汉堡菜单           |
| w-10 | 40 | 2  | 下拉菜单图标底板       |
| w-16 | 64 | 4  | 空状态占位图标        |

**lucide 已移除品牌图标。**YouTube、Shopify、哔哩哔哩这类必须自备 SVG。本站的处理是：方形品牌标（哔哩哔哩，1024×1024）直接用文件；非方形的（YouTube 是 800×524 横牌）用「品牌色实底方块 + 白色 lucide 图形」自己拼，尺寸才能与邻居对齐。

**推论：**一排并列的品牌图标要**统一高度，不是统一宽高**。把 800×524 的横牌锁进正方形会渲染成 24×15.7px，比旁边 24×24 的矮一截。

建议令牌化：--size-icon-xs 12 • -sm 14 • -md 16 • -lg 20 • -xl 24 • -2xl 28。

## — 层级 (z-index)

| 值  | 用在         | 说明       |
|----|------------|----------|
| 0  | 时间线导轨      | 压在卡片之下   |
| 10 | 卡片角标、时间线左栏 | 同一组件内的上层 |
| 20 | 时间线圆点      | 要压过导轨    |
| 40 | 保留档        | 当前未占用    |
| 50 | 页头         | 全站最高，吸顶  |

建议令牌化为 --z-base 0 • --z-raised 10 • --z-overlay 20 • --z-sticky 40 • --z-header 50，并规定**组件内部不允许出现裸数字**。当前的 0/10/20 表达的是同一组件内部的相对关系，只有 50 是真正的全局层级——两者不分开，以后加弹层会没有依据判断该给多少。

## 15 对比度实测

下列组合均为实测值。任一侧的颜色都不可凭感觉替换。

| 底       | 字       | 比值    |   | 场景                                          |
|---------|---------|-------|---|---------------------------------------------|
| #003a89 | #ffffff | 10.68 | ✓ | 主按钮                                         |
| #0e48d6 | #ffffff | 7.20  | ✓ | 工具卡按钮静止                                     |
| #165dfc | #ffffff | 5.24  | ✓ | 工具卡按钮 hover                                 |
| #f2673f | #231c1b | 5.42  | ✓ | 珊瑚徽章配深墨字                                    |
| #f2673f | #ffffff | 3.09  | ✗ | <b>珊瑚永远不配白字</b>                             |
| #b94d2f | #ffffff | 5.04  | ✓ | 珊瑚承载文字时的派生值，见第 16 节                         |
| #fdefeb | #b94d2f | 4.49  | ✗ | 差 0.01，必须降到 #602919 (10.24)                 |
| #e9f7f0 | #0e7c46 | 4.77  | ✓ | 优惠 pill                                     |
| #002e6d | #cbd7e7 | 8.94  | ✓ | 深底次级文字                                      |
| #002e6d | 白 60%   | 5.28  | ✗ | 过了 AA 但中文读不了，见铁律二                           |
| #ffffff | #6f6b6a | 5.43  | ✓ | 说明文字下限                                      |
| #ecf5e8 | #231c1b | 14.99 | ✓ | 导航主推项                                       |
| #00dc82 | #231c1b | 9.22  | ✓ | 亮翠绿必须配深字                                    |
| #00dc82 | #ffffff | 1.82  | ✗ | 亮翠绿永远不配白字                                   |
| #e63946 | #ffffff | 4.17  | ✗ | <b>品牌红不配白字</b> —— error 语义别名因此指向 punch-dark |
| #b72d38 | #ffffff | 6.09  | ✓ | punch-dark, error 实际用的那一档                   |
| #457b9d | #ffffff | 4.59  | ✓ | steel 基色，刚过线；承载文字优先用 -dark                  |
| #37627d | #ffffff | 6.55  | ✓ | steel-dark                                  |

## 16 四条容易违反的规则

这四条描述的都是「看起来没问题、实际会出错」的情形。它们比色值更难从代码里读出来，接入本系统时必须一并遵守。

## — 01 · 承载文字的颜色，与它的品牌价值可以不是同一个

品牌珊瑚 #f2673f 配白字只有 **3.09:1**，品牌红 #e63946 配白字只有 **4.17:1**，都过不了 AA。因此凡是承载文字的场合，它们各自降到深一档：#b94d2f (5.04:1) 与 #b72d38 (6.09:1)。

**这些深色值不是品牌色**，是为满足对比度而派生的。品牌基色本身只用于图形填充，不可更改。反过来说，**想让品牌基色出现在按钮上，办法是给它配深色文字而不是白色文字**——珊瑚配 #231c1b 是 5.42:1。

## — 02 · 语义别名要成套建立

六条色阶的七档都应有对应的语义别名，而不是用到哪档补哪档。零散补出来的别名会散落在文件各处，也容易在清理未引用代码时被误删。

## — 03 · 「重」是亮度问题，不是色相问题

一个色块压在浅底上有多沉，等于它的相对亮度。主色 #003a89 的相对亮度是 **0.048**，浅底 #f1f4f5 是 **0.900**——差了近 20 倍。

当反馈是「太重」时，**先量亮度再决定换色相还是换明度**。从色板里挑一个「感觉浅一点」的色号通常只能挪 0.03，远不足以改变观感。底色一类的决定应当先定目标亮度，再反推色值。

## — 04 · 字重阶梯必须是四个不同的值

400 / 500 / 600 / 700 四档缺一不可，且用途要分开写明（见第 07 节）。任意两档合并，整页就会有三分之二的文字节点落在同一个字重上——中文在这个密度下会糊成一块，拉丁字母则不会。这是本系统与拉丁排版差异最大的一处。

---

导出自设计系统仓库 wt-design-system (tokens/core.css、tokens/fonts.css、brand/) 与

wutong.org 的 site.css / lib/ui.ts · 2026-09-28

文中所有对比度均为实测值，非估算。